

MAIR0609002018011

泰州“10·12”“T”轮与“W”轮 碰撞事故调查报告

编制单位：中华人民共和国泰州海事局

单位地址：江苏省泰州市鼓楼南路 316 号

联系方式：0523-86391095

编制时间：2019 年 1 月 4 日

简介

2018年10月12日0738时许，泰州市泰东运输有限公司所属的“T”轮（事发前由长江福姜沙北水道FB#14红浮南侧水域空载起锚驶往靖江丹华港河口内）由南向北横越航道的过程中，与上行的芜湖金航水运有限公司所属的“W”轮（本航次由太仓空载驶往铜陵）在FB#14黑浮上游约50米、航道北侧约20米处发生碰撞。事故造成双方船体受损，“T”轮1名船员落水死亡，事故未造成水域污染，构成一般等级水上交通事故。

本起事故由泰州海事局负责调查，该局于2018年10月12日成立事故调查组。调查人员通过询问当事船舶船员、勘查事故现场等途径，共获得调查资料如下：1)询问笔录6份；2)船舶资料2套；3)水上交通事故报告书2份；4)船公司材料2份；5)船员适任证书复印件4份；6)现场勘查记录2份；7)船舶受损照片打印件2套；8)张家港VTS中心雷达监控录像1份；9)“T”轮VITS数据1份；10)“海巡06508”轮CCTV录像1份。

本起事故为责任事故。

本起事故中，事故双方均疏忽了望、“T”轮未有效履行横越船避让义务及“W”轮未及早采取有效协助避让措施是事故发生的直接原因。“T”轮负事故主要责任；“W”轮负事故次要责任。

目录

一、事故简况	1
二、专业术语和标准用语标示	1
三、事故调查取证情况	1
（一）船舶资料	2
（二）船舶状况	3
（三）在船人员情况	6
（四）事故水域水文、气象、通航环境情况	7
（五）管理因素调查	8
四、重要事故要素认定	9
（一）碰撞时间	10
（二）碰撞地点	10
（三）双方会遇局面：	10
五、事故经过	11
六、事故损失情况	13
七、事故原因分析	15
八、责任认定	16
九、安全管理建议	16
十、附件	17

一、事故简况

2018年10月12日0738时许，泰州市泰东运输有限公司所属的“T”轮（事发前由长江福姜沙北水道FB#14红浮南侧水域空载起锚驶往靖江丹华港河口内）由南向北横越航道的过程中，与上行的芜湖金航水运有限公司所属的“W”轮（本航次由太仓空载驶往铜陵）在FB#14黑浮上游约50米、航道北侧约20米处发生碰撞。事故造成双方船体受损，“T”轮1名船员落水死亡，未造成水域污染，构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

VTS: VESSEL TRAFFIC SERVICES, 船舶交通服务

AIS: AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM, 船舶自动识别系统

CCTV: CLOSED CIRCUIT TELEVISION, 闭路电视监控系统

VHF: VERY HIGH FREQUENCY, 甚高频无线电话

VITS: VESSEL IDENTIFICATION TRANSMISSION SYSTEM, 船舶身份识别与轨迹系统

三、事故调查取证情况

本起事故由泰州海事局负责调查，2018年10月12日成立事故调查组。调查人员通过询问当事船舶船员、勘查事故现场等途径，共获得调查资料如下：1)询问笔录6份；2)船舶资料2套；3)水上交通事故报告书2份；4)船公司材料2份；5)船员适任证书复印件4份；6)现场勘查记录2份；7)船舶受损照片打印件2套；8)张家港VTS中心雷达监控录像1

份；9)“T”轮 VITS 数据 1 份；10)“海巡 06508”轮 CCTV 录像 1 份。

(一) 船舶资料

1. “T”轮

船名	T	总长	44.9 米
船籍港	泰州	型深	3.4 米
船舶种类	干货船	型宽	9.15 米
总吨	432	主机功率	145.00 千瓦
净吨	241	船体材料	钢质
船舶所有人 及地址	泰州市泰东运输有限公司 泰州市海陵区玉堂花园 4 幢 111 室		
船舶经营人 及地址	同上		

表 1：“T”轮船舶资料



图 1：“T”轮船舶照片

2.“W”轮

船名	W	总长	61.8 米
船籍港	芜湖	型深	4.3 米
船舶种类	干货船	型宽	11.6 米
总吨	925	主机功率	450.00 千瓦
净吨	518	船体材料	钢质
船舶所有人及地址	芜湖金航水运有限公司/芜湖县陶辛县集镇区		
船舶经营人及地址	同上		

表 2：“W” 轮船舶资料



图 2：“W” 轮船舶照片

（二）船舶状况

1.船舶安全检查情况

（1）“T”轮

该轮最近一次船舶安全检查由济宁市地方海事处于 2018 年 7 月 29 日在济宁进行检查，无缺陷。

(2) “W”轮

该轮最近一次船舶安全检查由马鞍山市地方海事局于2018年5月2日在金河口进行检查，共有缺陷8项，缺陷与本起事故发生无关。

序号	缺陷代码	缺陷描述	处理意见
1	0170	航行日志填写不规范	16
2	0650	救生圈上无船名船籍港标志	15
3	0651	救生衣未按规定摆放，不易拿去	17
4	0730	灭火器数量不足	17
5	1282	机舱人孔未关闭	17
6	1423	蓄电池无塑料托盘	17
7	1450	机舱杂物较多	17
8	9910	国旗破损	17

表3：“W”轮安全检查缺陷

2.设备工作状况

(1) “T”轮

经调查，事发时该轮 AIS 未开启，综合导航仪 1 部正常开启，1 部 VHF、06 频道值守（据该轮船长陈述，VHF 音量调至较小，听不清 VHF 内声音），VITS 工况正常，无雷达。

(2) “W”轮

经调查，事发时该轮 AIS 未开启，综合导航仪 1 部正常开启，2 部 VHF 开启、分别在 06、38 频道值守，雷达 1 部

正常开启。

3.登记、检验情况

(2) “T”轮

经核查，该轮持有有效的船舶证书和文书，符合法定要求。其中：

船舶国籍证书，由江苏省泰州市地方海事局于 2018 年 6 月 6 日签发，编号 17DJ0167884，有效期至 2023 年 6 月 5 日。

最低安全配员证书，由江苏省泰州市地方海事局于 2018 年 6 月 6 日签发，有效期至 2023 年 6 月 5 日。

内河船舶适航证书，由江苏省船舶检验局泰州检验局于 2018 年 4 月 12 日签发，编号 851239243，有效期至 2019 年 3 月 19 日。

(2) “W”轮

经核查，该轮持有有效的船舶证书和文书，符合法定要求。其中：

船舶国籍证书，由安徽省芜湖市地方海事局于 2015 年 6 月 8 日签发，编号 11F0152778，有效期至 2020 年 6 月 7 日。

最低安全配员证书，由安徽省芜湖市地方海事局于 2015 年 6 月 8 日签发，有效期至 2020 年 6 月 7 日。

内河船舶适航证书，由安徽省船舶检验局(芜湖)于 2018 年 4 月 10 日签发，编号 861151481，有效期至 2019 年 5 月 5 日。

4.船舶载货情况

（1）“T”轮

2018年9月18日，由济宁装载850吨钢板驶往泰州靖江。9月29日到达江苏新时代造船有限公司钢材装卸码头附近水域等待卸货。10月11日0630-1600时许，卸货850吨钢板后至FB#14红浮南侧水域锚泊。12日0725时许，该船起锚开航，计划航行至江苏新时代造船有限公司钢材装卸码头结清完货手续。

（2）“W”轮

2018年10月11日2400时许，由太仓空载开航，驶往铜陵。

（三）在船人员情况

1.“T”轮

该轮《船舶最低安全配员证书》核定的最低安全配员为2人，分别为内河二类驾驶员、普通船员各1人。事发时实际在船2人，配员符合要求。

在船人员及持证情况如下：

驾驶员，刘某武，男，1975年2月2日出生，持有枣庄市地方海事局2016年7月29日签发的内河二类船长适任证书，证书编号：320321****3435，有效期至2021年7月29日，适用于1000总吨以下内河船舶以及500千瓦以下内河拖轮，航线签注为鲁苏皖沪浙赣内河、黄浦江、长江干线：上海至武汉。该船实际所有人，事发时在驾驶台操纵船舶。

普通船员，杨某红，女，1981年11月12日出生，持有枣庄市地方海事局2016年5月17日签发的内河二类轮机长

适任证书，证书编号：511023*****0468,有效期至 2021 年 5 月 17 日。刘某武之妻，事发时站在船舶右舷甲板。

2.“W”轮

事发时该轮在船人员信息如下：

驾驶员，周某民，男，1975 年 11 月 3 日出生，持有安徽省地方海事局皖江船员管理中心 2016 年 5 月 19 日签发的内河一类大副适任证书，证书编号：340221*****7394，有效期至 2021 年 5 月 19 日，适用于 3000 总吨以下内河船舶以及所有内河拖轮，航线签注为干线长江：岳阳-上海，黄浦江，皖苏浙沪赣内河。该船实际所有人，事发时在驾驶台操纵船舶。

轮机员，冯某群，女，1977 年 11 月 23 日出生，持有安徽省芜湖市地方海事局 2017 年 10 月 17 日签发的内河二类轮机长适任证书，证书编号：340121*****7627,有效期至 2022 年 10 月 17 日。周某民之妻，事发时在驾驶台协助了望。

（四）事故水域水文、气象、通航环境情况

1.水文、气象情况

（1）泰州气象局 2018 年 10 月 12 日 0600 时天气预报：晴到多云，东至东北风 3 至 4 级，最高气温:20-21℃，最低气温：10-11℃。

（2）据当事船舶在船人员陈述：晴天，能见距离 2000 米以上，东北风 3-4 级，落潮流。

（3）根据《2018 年上海港杭州湾潮汐表》，2018 年 10 月 12 日江阴潮汐情况如下：

潮时	0249	0530	1445	1805
潮高	133	361	134	379

表 4：2018 年 10 月 12 日江阴潮汐情况

综上，认定事故发生时晴天，东北风 3-4 级，能见度良好，落潮流。

2.通航环境情况

长江福姜沙北水道施行《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》。事发地点位于长江 FB#14 黑浮上游约 50 米航道北侧水域，临近主航道，距离北岸码头岸线约 100 米，北侧有丹华港河口及江苏新时代造船有限公司钢材装卸码头，南侧为福姜沙北水道主航道。



图 3：事发水域周边通航环境图

（五）管理因素调查

1.“T”轮

该轮船舶所有人和经营人均为泰州市泰东运输有限公司。该公司成立于 2010 年 9 月 10 日，位于泰州市海陵区玉堂花园 4 幢 111 室，公司法人代表：陈志勇。注册资金 500 万元整，公司经营范围：长江中下游干线及支流省际普通货物运输。

该公司水路运输许可证由泰州市运输管理处于 2018 年 5 月 10 日签发，有效期至 2023 年 4 月 30 日，证书编号：交长苏 XK0413。

“T”轮实际所有人刘某武，船舶挂靠于泰州市泰东运输有限公司，刘某武于 2018 年 5 月 10 日与泰州市泰东运输有限公司签订安全责任书，船舶的日常营运及管理由实际所有人刘某武负责。

2.“W”轮

该轮船舶所有人和经营人均为芜湖金航水运有限公司，公司成立于 2001 年 4 月 23 日，地址：芜湖市芜湖县陶辛镇集镇区，公司法人：罗薇。注册资金 1000 万元整，公司经营范围：长江中下游干线及支流省际普通货物运输；内河船员培训咨询服务；水上船舶污染物接收。

该公司水路运输许可证由芜湖市港航管理局于 2018 年 4 月 2 日签发，有效期至 2023 年 4 月 1 日，证书编号：交长皖 XK263。

“T”轮实际所有人周某民，船舶挂靠于芜湖金航水运有限公司，船舶的日常营运及管理由实际所有人周某民负责。

四、重要事故要素认定

（一）碰撞时间：2018 年 10 月 12 日 0738 时许。

认定理由：

1.据事发水域 CCTV 监控录像显示，2018 年 10 月 12 日 0738 时许，“T”轮与“W”轮发生碰撞。经核对，事发水域 CCTV 监控时间与北京标准时间一致。

2.据“T”轮 VITS 资料显示，该轮在 2018 年 10 月 12 日 0738 时许速度由约 7 公里/小时降为 2 公里/小时。

3.据“W”轮驾驶员周业明陈述，事故发生时间为 2018 年 10 月 12 日 0738 时许。

（二）碰撞地点：长江 FB#14 黑浮上游约 50 米、航道北侧约 20 米。

认定理由：

1.据事发水域 CCTV 监控录像显示，2018 年 10 月 12 日 0738 时许，“T”轮与“W”轮在长江 FB#14 黑浮上游约 50 米、航道北侧约 20 米发生碰撞。

2.据“T”轮 VITS 资料显示，该轮在长江 FB#14 黑浮附近速度由约 7 公里/小时降为 2 公里/小时。

3.据“W”轮驾驶员周某民陈述，碰撞地点为长江 FB#14 黑浮上游约 50 米、航道北侧约 50 米。

4.据“T”轮驾驶员刘某武陈述，碰撞地点为 FB#14 黑浮上游北侧。

（三）双方会遇局面：“T”轮为横越船，“W”轮为顺航道行驶船。

认定理由：

1.据事发水域 CCTV 监控录像显示,事故发生前“T”轮自 FB#14 红浮南侧,由南向北横越航道,“W”轮沿 FB#14 黑浮北侧上行。

2.据“T”轮 VITS 资料显示,事故发生前“T”轮自 FB#14 红浮南侧,由南向北横越航道至事发水域。

3.据“T”轮驾驶员刘某武陈述,事发前该轮从 FB#14 红浮南侧水域起锚,由南向北横越驶往 FB#14 黑浮北侧的江苏新时代造船有限公司码头。

4.据“W”轮驾驶员周某民陈述,事发前该轮沿北岸码头方向(黑浮联线北侧)上行。

五、事故经过

以下事故经过系根据询问当事人员,勘查事故船舶和事发水域情况,比对事发水域附近 CCTV 监控录像和 VITS 资料等证据,综合认定如下:

(一) “T”轮

2018 年 9 月 18 日,该轮由济宁装载 850 吨钢板开往泰州靖江。

9 月 29 日,该轮到达江苏新时代造船有限公司附近水域,等待卸货。

10 月 11 日 0630-1600 时许,该轮在江苏新时代造船有限公司钢材装卸码头卸载 850 吨钢板。

11 日 1800 时许,该轮开航至 FB#14 红浮南侧水域锚泊。

12 日 0730 时许,该轮起锚,计划由南向北横越航道至江苏新时代造船有限公司钢材装卸码头,发布划江动态。

0736 时许，船位至 FB#14 红浮下游约 50 米，与航道方向呈 90 度由南向北横越航道。

0737 时许，船位至航道中间，航向 317 度，航速约 7 公里/小时，向右调整船位，船首朝向江苏新时代造船有限公司钢材装卸码头航行。

0737 时 45 秒许，距“W”轮约 120 米，航向约 323 度，航速约 6 公里/小时，大角度向左调整航向，减速避让“W”轮，船员杨某红在驾驶台右后侧甲板处。

0738 时 30 秒许，船位右平 FB#14 黑浮、横距约 50 米，航向约 322 度，航速约 3 公里/小时，倒车避让，船艏向右偏转。

0738 时 40 秒许，该轮右侧中前部护舷材与“W”轮船首碰撞，碰撞角度约 90 度。碰撞后，船员杨某红由驾驶台右后侧甲板处落水。

（二）“W”轮

2018 年 10 月 11 日 2400 时许，该轮由太仓空载驶往铜陵。

10 月 12 日 0630 时许，船位位于如皋汽渡线附近水域，航速约 6 节，沿航道北侧上行。

0700 时许，船位位于至 FB#9 黑浮水域附近，周某民接班操纵船舶，航速约 6 节。

0734 时许，船位左平 FB#13 黑浮，航速约 5.8 节。

0736 时许，船位至 FB#14 黑浮下游约 400 米航道北侧，航速约 5.8 节，发现“T”轮位于本船左前方约 500 米，正在 FB#14 红浮附近由南向北横越航道，该轮慢车。

0737 时许，船位至 FB#14 黑浮下游约 200 米，两船相距约 250 米。

0737 时 38 秒许，船位至德桥仓储码头上端口对开水域，距“T”轮约 150 米。

0738 时 18 秒许，该轮双车停车、全速倒车，正舵避让“T”轮。

0738 时 40 秒许，该轮船艏碰撞“T”船体右侧中前部护舷材，碰撞角度约 90 度。

六、事故损失情况

（一）“T”轮

“T”轮右舷船中水尺前 3 米处甲板护舷材约 0.2 米凹陷变形，1 人落水死亡。

死亡人员信息如下：

杨某红，女，身份证号码：51102****0468，籍贯：山东鱼台。



图 4：“T”轮受损照片

（二）“W”轮

“W”轮船首甲板以下约 1.6 米处外板 0.5 米*0.15 米凹陷变形。



图 5：“芜湖金顺 698”受损图片

七、事故原因分析

本起事故是“T”轮在横越航道过程中与顺航道行驶船舶“W”轮发生的碰撞事故。

(一)事故双方均疏忽了望、“T”轮未有效履行横越船主动避让义务及“W”轮未及早采取有效协助避让措施是事故发生的直接原因。

1. “T”轮

(1) 疏忽了望。该轮在横越航道过程中，未保持足够谨慎，未充分利用视觉、听觉以及一切有效手段保持正规了望，未及早发现上行的“W”轮并沟通联系和统一会让意图，直至碰撞发生前约 1 分钟才发现对方船舶，错失了采取避让行动的有利时机。

(2) 未有效履行横越船主动避让义务。该轮作为横越船舶，与上行的“W”轮会遇时，未能根据当时情况及早采取减速、停车、倒车、转向等避让行动。直至事发前约 40 秒该轮发现与对方船存在碰撞危险时，才采取减速、倒车、向左调整航向的避让行动，致使未能避免碰撞事故发生。

2.“W”轮

(1) 疏忽了望。该轮在上行过程中，未能充分利用视觉、听觉以及一切有效手段保持正规的了望，未能正确掌握“T”轮航行动态。事发前约 2 分钟，该轮已发现“T”轮，但未能对“T”轮动态保持连续有效观测，未能对两船会遇局面和碰撞危险作出充分的估计。

(2) 未及早采取有效协助避让措施。该轮发现位于本

船左前方约 500 米处的“T”轮正在横越航行时，未能随时注意对方船动态，未能提前采取减速、停车等有效措施协助避让。直至两船临近时该轮才采取了停车、倒车、正舵的避让行动，致使未能避免碰撞事故发生。

（二）“T”轮船员在甲板协助了望时未穿着救生衣，降低了人员落水后自救和他救生还的可能性，是导致落水人员死亡的重要原因。

八、责任认定

根据上述原因分析，认定本起事故为责任事故。

“T”轮疏忽了望、未有效履行横越船主动避让义务，违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第六条、第九条第一款、第二款、第十二条第（一）项之规定，负事故主要责任。

“W”轮疏忽了望、未及早采取有效协助避让措施，违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第六条、第九条第一款、第二款之规定，负事故次要责任。

九、安全管理建议

1.泰州市泰东运输有限公司

060900SR201801-05:

（1）认真分析本起事故发生原因，吸取事故教训，将本起事故情况通报本公司所经营船舶，同时强化船员的安全教育和培训，督促船员在航行、停泊和作业中，严格遵守《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》、《中华人民共和国内河避碰规则》等相关规定，航行中开启 AIS 设备并保持正常运转，按规定守听 VHF 设备。

(2) 事故调查中发现,“T”轮甲板协助了望人员未能按照规定穿着救生衣,降低了人员落水后自救和他救生还的可能性,建议你公司加强对所属船舶管理和培训,严格要求公司所属船舶船员甲板作业和协助了望时按规定穿着救生衣。

2.芜湖金航水运有限公司

060900SR201801-06:

(1) 认真分析本起事故发生原因,吸取事故教训,将本起事故情况通报本公司所经营船舶,同时强化船员的教育和培训,督促船员在航行、停泊和作业中,严格遵守《长江江苏段船舶定线制规定(2013)》、《中华人民共和国内河避碰规则》等相关规定,航行中开启 AIS 设备并保持正常运转。

(2) “W”轮本航次缺二类船长 1 人,普通船员 1 人。建议你公司加强对所属船舶管理,按照《船舶最低安全配员证书》要求,配齐适任船员,保证船舶航行安全。

十、附件

附件:“T”与“W”轮碰撞示意图

附件：“T”与“W”轮碰撞示意图

